

7.3 正变化方法与常用正交多项式

主讲： 施明辉

厦门大学

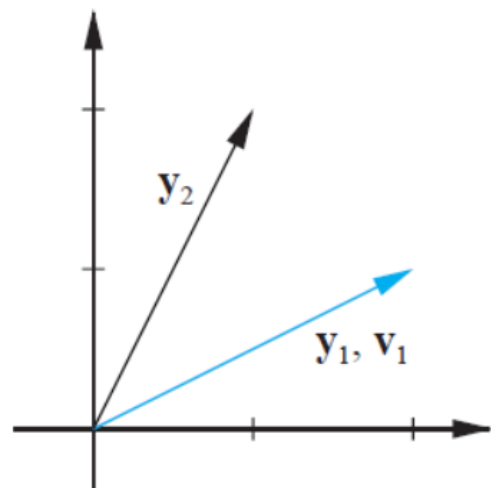
7.3 正交化方法与常用正交多项式

- 7.3.1 Gram-Schmidt 正交化方法
- 7.3.2 常用正交多项式

7.3.1 Gram-Schmidt 正交化方法

- Gram-Schmidt 正交化方法:
 - 将一个线性无关的向量的集合转化为一个正交向量的集合，而且二者生成的向量空间是一样的。

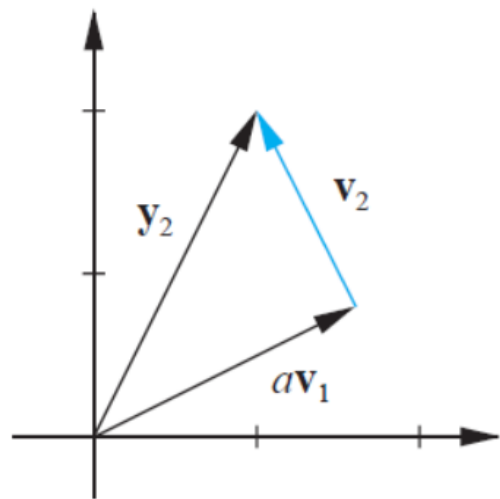
$$y_1, y_2, \dots, y_n \quad \longrightarrow \quad v_1, v_2, \dots, v_n$$



$$v_1 = y_1$$

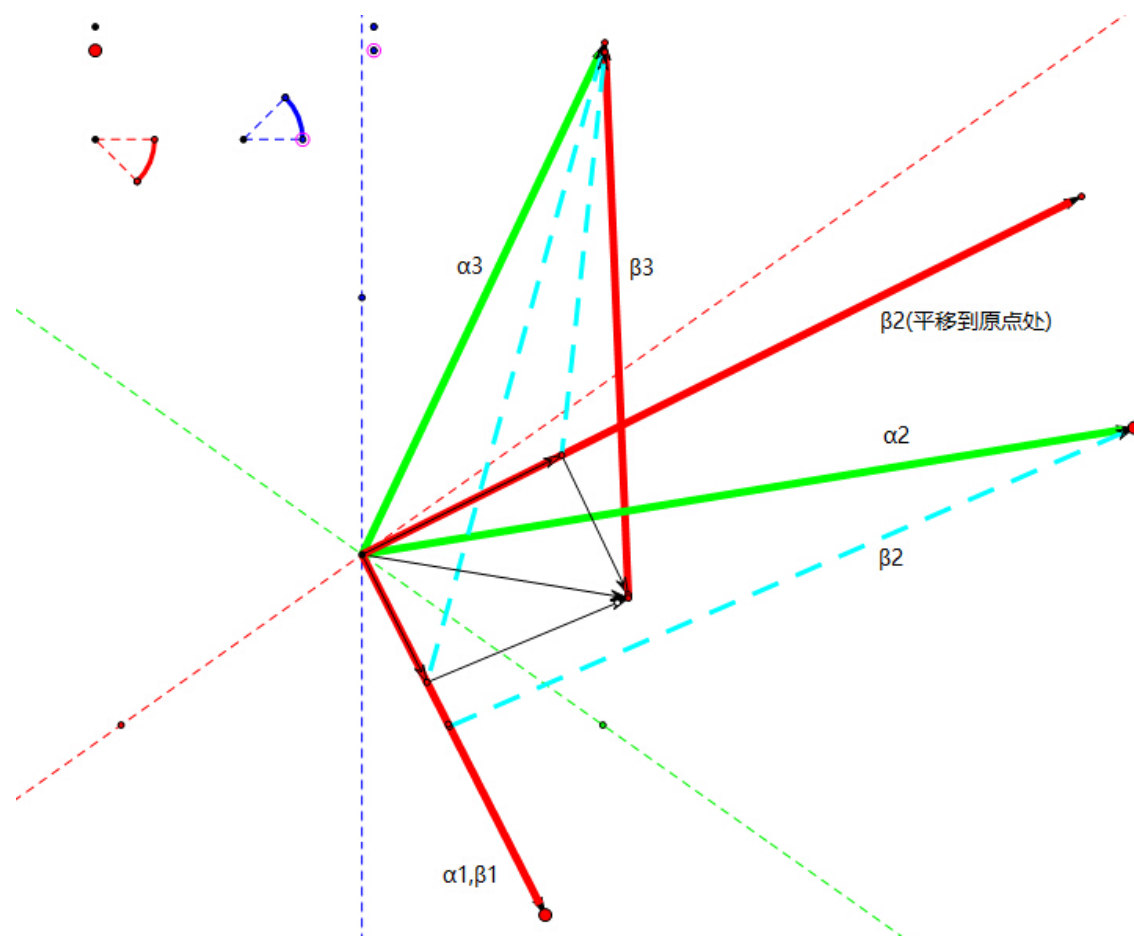
$$v_2 = y_2 - a v_1$$

$$(v_1, v_2) = (v_1, y_2 - a v_1) = (v_1, y_2) - a(v_1, v_1) = 0$$



$$a = \frac{(v_1, y_2)}{(v_1, v_1)}$$

$$v_k = y_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{(v_i, y_k)}{(v_i, v_i)} v_i$$

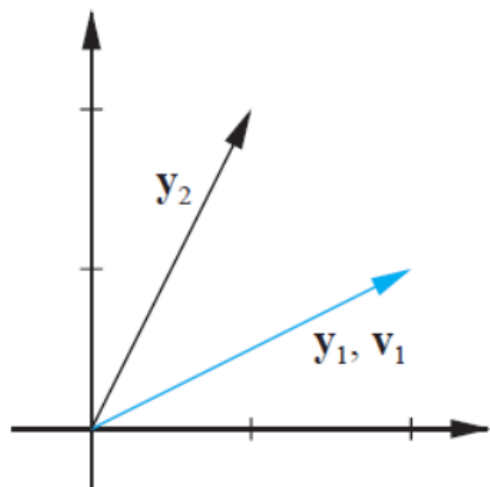


$$\beta_1 = \alpha_1$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2$$

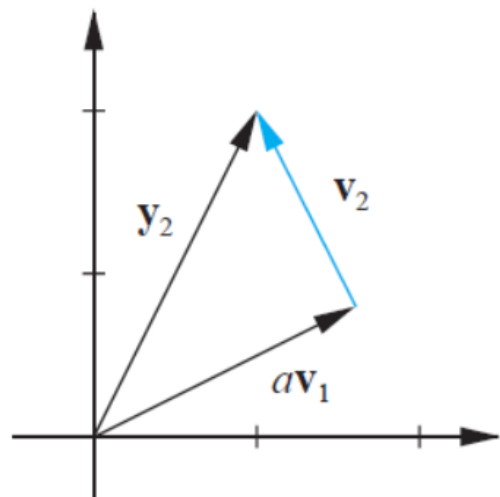
举例说明



$$\mathbf{y}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{y}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

$$\mathbf{v}_1 = \mathbf{y}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{v}_2 = \mathbf{y}_2 - \frac{\mathbf{v}_1^T \mathbf{y}_2}{\mathbf{v}_1^T \mathbf{v}_1} \mathbf{v}_1$$



$$= \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} - \frac{\begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}}{\begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1.6 \\ 0.8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.6 \\ 1.2 \end{bmatrix}$$

7.3.2 常用正交多项式

只要给定区间 $[a, b]$ 及权函数 $\rho(x)$ ，均可由一族线性无关的幂函数 $\{1, x, \dots, x^n, \dots\}$ ，利用Gram-Schmidt正交化方法，可以构造出正交多项式序列 $\{\varphi_n(x)\}_0^\infty$ ：

$$\varphi_0(x) = 1,$$

$$\varphi_n(x) = x^n - \sum_{j=0}^{n-1} \frac{(\varphi_j(x), \varphi_n(x))}{(\varphi_j(x), \varphi_j(x))} \varphi_j(x)$$

$$(n = 1, 2, \dots).$$

得到的正交多项式序列有以下性质：

(1) $\varphi_n(x)$ 是具有最高次项系数为1的 n 次多项式.

(2) 任何 n 次多项式 $P_n(x) \in H_n$ 均可表示为 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$ 的线性组合.

(3) 当 $k \neq j$ 时, $(\varphi_j(x), \varphi_k(x)) = 0$, 且 $\varphi_k(x)$ 与任一次数小于 k 的多项式正交.

(4) 存在递推关系

$$\varphi_{n+1}(x) = (x - \alpha_n)\varphi_n(x) - \beta_n\varphi_{n-1}(x) \\ (n = 0, 1, \dots).$$

其中

$$\varphi_0(x) = 1, \quad \varphi_{-1}(x) = 0,$$

$$\alpha_n = (x\varphi_n(x), \varphi_n(x)) / (\varphi_n(x), \varphi_n(x)),$$

$$\beta_n = (\varphi_n(x), \varphi_n(x)) / (\varphi_{n-1}(x), \varphi_{n-1}(x)), \quad (n = 1, 2, \dots).$$

$$\text{这里 } (x\varphi_n(x), \varphi_n(x)) = \int_a^b x\varphi_n^2(x)\rho(x)dx.$$

(5) 设 $\{\varphi_n(x)\}_0^\infty$ 是在 $[a, b]$ 上带权 $\rho(x)$ 的正交多项式序列, 则 $\varphi_n(x) (n \geq 1)$ 的 n 个根都是在区间 (a, b) 内的单重实根.

7.3.2.1 勒让德多项式

当区间为 $[-1, 1]$ ，权函数 $\rho(x) \equiv 1$ 时，由 $\{1, x, L, x^n, L\}$ 正交化得到的多项式就称为**勒让德** (Legendre) **多项式**，并用 $P_0(x), P_1(x), L, P_n(x), L$ 表示。

罗德利克 (Rodrigul) 给出了简单的表达式

$$P_0(x) = 1, \quad P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} \{(x^2 - 1)^n\} \\ (n = 1, 2, L),$$

由于 $(x^2 - 1)^n$ 是 $2n$ 次多项式, 所以对其求 n 阶导数后得

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} (2n)(2n-1)\cdots (n+1)x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0,$$

于是得首项 x^n 的系数 $a_n = \frac{(2n)!}{2^n (n!)^2}.$

最高项系数为1的勒让德多项式为

$$\tilde{P}_n(x) = \frac{n!}{(2n)!} \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n].$$

勒让德多项式重要性质：

性质1 正交性

$$\int_{-1}^1 P_n(x)P_m(x)dx = \begin{cases} 0, & m \neq n; \\ \frac{2}{2n+1}, & m = n. \end{cases}$$

证明 令 $\varphi(x) = (x^2 - 1)^n$, 则

$$\varphi^{(k)}(\pm 1) = 0 \quad (k = 0, 1, \dots, n-1).$$

设 $Q(x)$ 是在区间 $[-1, 1]$ 上 n 阶连续可微的函数, 由分部积分知

$$\begin{aligned}
\int_{-1}^1 P_n(x)Q(x)dx &= \frac{1}{2^n n!} \int_{-1}^1 Q(x)\varphi^{(n)}(x)dx \\
&= -\frac{1}{2^n n!} \int_{-1}^1 Q'(x)\varphi^{(n-1)}(x)dx \\
&= \mathbf{L} \\
&= \frac{(-1)^n}{2^n n!} \int_{-1}^1 Q^{(n)}(x)\varphi(x)dx
\end{aligned}$$

下面分两种情况讨论：

(1) 若 $Q(x)$ 是次数小于 n 的多项式, 则 $Q^{(n)}(x) \equiv 0$,

故得

$$\int_{-1}^1 P_n(x)P_m(x)dx = 0, \quad \text{当 } n \neq m.$$

$$(2) \quad \text{若 } Q(x) = P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \varphi^{(n)}(x) = \frac{(2n)!}{2^n (n!)^2} x^n + \text{L},$$

则

$$Q^{(n)}(x) = P_n^{(n)}(x) = \frac{(2n)!}{2^n n!},$$

于是

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 P_n^2(x)dx &= \frac{(-1)^n (2n)!}{2^{2n} (n!)^2} \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^n dx \\ &= \frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2} \int_{-1}^1 (1 - x^2)^n dx. \end{aligned}$$

由于

$$\int_0^1 (1-x^2)^n dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} t dt = \frac{2 \cdot 4 \cdot \cdots \cdot (2n)}{1 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot (2n+1)},$$

故

$$\int_{-1}^1 P_n^2(x) dx = \frac{2}{2n+1}.$$

性质2 递推关系

$$(n+1)P_{n+1}(x) = (2n+1)xP_n(x) - nP_{n-1}(x)$$

考虑 $n+1$ 次多项式 $xP_n(x)$, 它可表示为

$$xP_n(x) = a_0P_0(x) + a_1P_1(x) + \cdots + a_{n+1}P_{n+1}(x).$$

两边乘 $P_k(x)$, 并从 -1 到 1 积分, 得

$$\int_{-1}^1 xP_n(x)P_k(x)dx = a_k \int_{-1}^1 P_k^2(x)dx.$$

当 $k \leq n-2$ 时, $xP_k(x)$ 次数小于等于 $n-1$, 上式左端积分为 0, 故得 $a_k = 0$.

当 $k = n$ 时, $xP_n^2(x)$ 为奇函数, 左端积分仍为0, 故

$$a_n = 0.$$

于是
$$xP_n(x) = a_{n-1}P_{n-1}(x) + a_{n+1}P_{n+1}(x)$$

其中
$$\begin{aligned} a_{n-1} &= \frac{2n-1}{2} \int_{-1}^1 xP_n(x)P_{n-1}(x)dx \\ &= \frac{2n-1}{2} \cdot \frac{2n}{4n^2-1} = \frac{n}{2n+1}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \frac{2n+3}{2} \int_{-1}^1 xP_n(x)P_{n+1}(x)dx \\ &= \frac{2n+3}{2} \cdot \frac{2(n+1)}{(2n+1)(2n+3)} = \frac{n+1}{2n+1}, \end{aligned}$$

从而得到以下的递推公式

$$(n+1)P_{n+1}(x) = (2n+1)xP_n(x) - nP_{n-1}(x) \\ (n=1,2,\text{L}),$$

由 $P_0(x) = 1, P_1(x) = x$, 利用上述递推公式就可推出

$$P_2(x) = (3x^2 - 1) / 2,$$

$$P_3(x) = (5x^3 - 3x) / 2,$$

$$P_4(x) = (35x^4 - 30x^2 + 3) / 8,$$

$$P_5(x) = (63x^5 - 70x^3 + 15x) / 8,$$

$$P_6(x) = (231x^6 - 315x^4 + 105x^2 - 5) / 16,$$

L

性质3 奇偶性

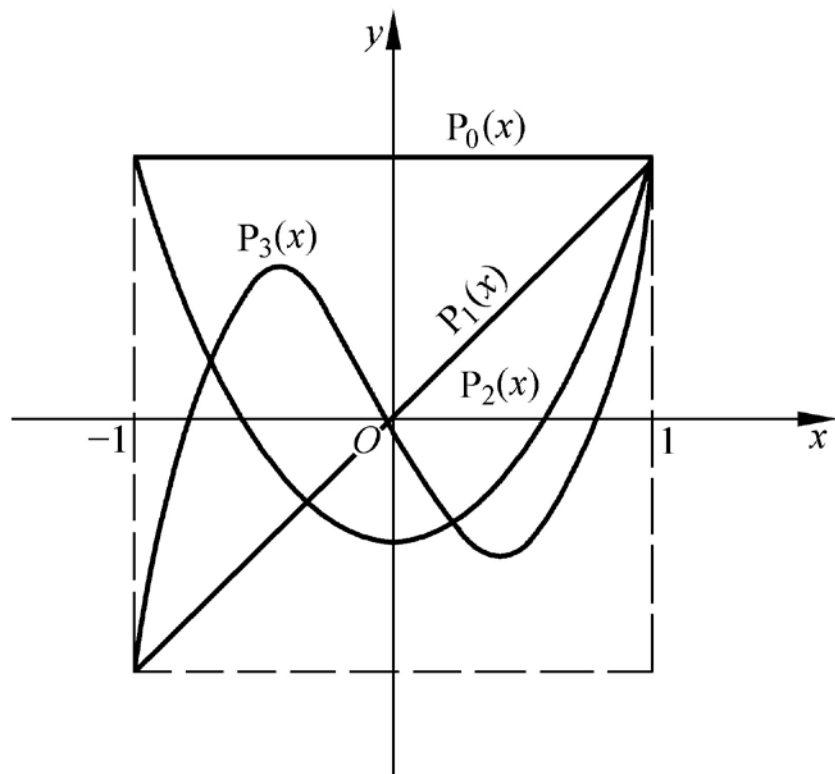
$$P_n(-x) = (-1)^n P_n(x).$$

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} \{(x^2 - 1)^n\}$$

由于 $\varphi(x) = (x^2 - 1)^n$ 是偶次多项式，经过偶次求导仍为偶次多项式，经过奇次求导则为奇次多项式，故 n 为偶数时 $P_n(x)$ 为偶函数， n 为奇数时 $P_n(x)$ 为奇函数，于是奇偶性成立.

性质4 $P_n(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 内有 n 个不同的实零点.

下图给出了 $P_0(x)$, $P_1(x)$, $P_2(x)$, $P_3(x)$ 的图形.



$$P_0(x) = 1, P_1(x) = x,$$

$$P_2(x) = (3x^2 - 1) / 2,$$

$$P_3(x) = (5x^3 - 3x) / 2,$$

7.3.2.3 切比雪夫多项式

当权函数 $\rho(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, 区间为 $[-1, 1]$ 时, 由序列 $\{1, x, \dots, x^n, \dots\}$ 正交化得到的正交多项式就是切比雪夫 (Chebyshev) 多项式.

它可表示为

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x), \quad |x| \leq 1.$$

若令 $x = \cos \theta$, 则 $T_n(x) = \cos n\theta, 0 \leq \theta \leq \pi$.

切比雪夫多项式有很多重要性质：

性质5 递推关系

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x) \quad (n = 1, 2, \dots),$$

$$T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x.$$

这只要在三角恒等式

$$\cos(n+1)\theta = 2\cos\theta\cos n\theta - \cos(n-1)\theta \quad (n \geq 1)$$

中，令 $x = \cos\theta$ 即得.

由递推公式可推出

$$T_2(x) = 2x^2 - 1,$$

$$T_3(x) = 4x^3 - 3x,$$

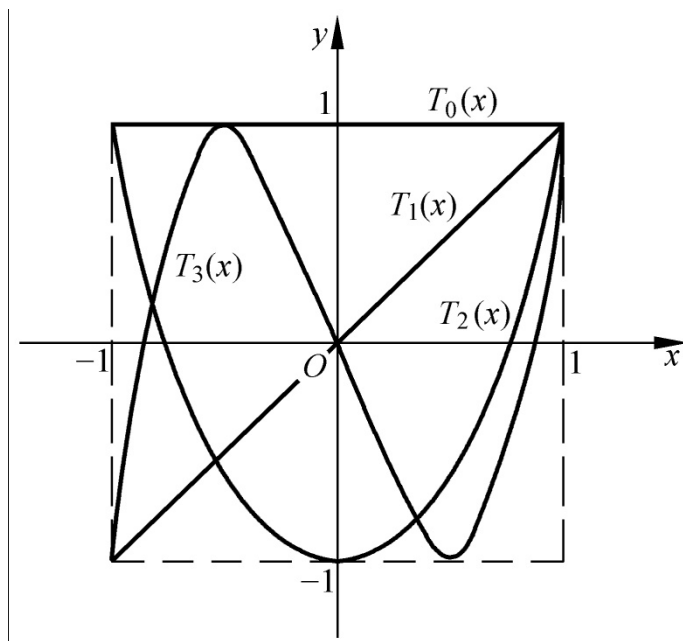
$$T_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1,$$

$$T_5(x) = 16x^5 - 20x^3 + 5x,$$

$$T_6(x) = 32x^6 - 48x^4 + 18x^2 - 1,$$

L

$T_0(x), T_1(x), T_2(x), T_3(x)$ 的函数图形见下图.



由递推关系还可得到 $T_n(x)$ 的最高次项系数是 $2^{n-1} (n \geq 1)$.

性质6 切比雪夫多项式 $\{T_k(x)\}$ 在区间 $[-1, 1]$ 上带权

$\rho(x) = 1/\sqrt{1-x^2}$ 正交, 且

$$\int_{-1}^1 \frac{T_n(x)T_m(x)dx}{\sqrt{1-x^2}} = \begin{cases} 0, & n \neq m; \\ \frac{\pi}{2}, & n = m \neq 0; \\ \pi, & n = m = 0. \end{cases}$$

令 $x = \cos \theta$, 则 $dx = -\sin \theta d\theta$, 于是

$$\int_{-1}^1 \frac{T_n(x)T_m(x)dx}{\sqrt{1-x^2}} = \int_0^\pi \cos n\theta \cos m\theta d\theta = \begin{cases} 0, & n \neq m; \\ \frac{\pi}{2}, & n = m \neq 0; \\ \pi, & n = m = 0. \end{cases}$$

性质7 $T_{2k}(x)$ 只含 x 的偶次幂, $T_{2k+1}(x)$ 只含 x 的奇次幂.

这个性质由递推关系直接得到.

性质8 $T_n(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上有 n 个零点

$$x_k = \cos \frac{2k-1}{2n} \pi, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

可以用 $T_0(x), T_1(x), \dots, T_n(x)$ 的线性组合表示 x^n ,

其公式为

$$x^n = 2^{1-n} \sum_{k=0}^{\left[\frac{n}{2}\right]} \binom{n}{k} T_{n-2k}(x). \quad (2.13)$$

这里规定 $T_0(x) = 1$.

$n = 1, 2, \dots, 6$ 时的结果如下:

$$1 = T_0(x),$$

$$x = T_1(x),$$

$$x^2 = \frac{1}{2}(T_0(x) + T_2(x)),$$

$$x^3 = \frac{1}{4}(3T_1(x) + T_3(x)),$$

$$x^4 = \frac{1}{8}(3T_0(x) + 4T_2(x) + T_4(x)),$$

$$x^5 = \frac{1}{16}(10T_1(x) + 5T_3(x) + T_5(x)),$$

$$x^6 = \frac{1}{32}(10T_0(x) + 15T_2(x) + 6T_4(x) + T_6(x)).$$

- **定理** 在 $-1 \leq x \leq 1$ 上，在首项系数为1的一切 n 次多项式 $H_n(x)$ 中 $\tilde{T}_n(x) = \frac{1}{2^{n-1}} T_n(x)$
- 与零的偏差最小，且其偏差为 $\frac{1}{2^{n-1}}$ 即，对于任何 $p(x) \in H_n(x)$ ，有
- $$\frac{1}{2^{n-1}} = \max_{-1 < x < 1} |\tilde{T}_n(x) - 0| \leq \max_{-1 < x < 1} |p(x) - 0|$$

7.3.2.4 其他常用的正交多项式

区间 $[a, b]$ 及权函数 $\rho(x)$ 不同, 则得到的正交多项式也不同.

除上述两种最重要的正交多项式外, 下面是三种较常用的正交多项式.

1. 第二类切比雪夫多项式

在区间 $[-1, 1]$ 上带权 $\rho(x) = \sqrt{1-x^2}$ 的正交多项式称为**第二类切比雪夫多项式**.

表达式为

$$U_n(x) = \frac{\sin[(n+1)\arccos x]}{\sqrt{1-x^2}}.$$

令 $x = \cos \theta$, 可得

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 U_n(x) U_m(x) \sqrt{1-x^2} dx &= \int_0^\pi \sin(n+1)\theta \sin(m+1)\theta d\theta \\ &= \begin{cases} 0, & m \neq n; \\ \frac{\pi}{2}, & m = n, \end{cases} \end{aligned}$$

即 $\{U_n(x)\}$ 是 $[-1, 1]$ 上带权 $\rho(x) = \sqrt{1-x^2}$ 的正交多项式族.

递推关系

$$U_0(x) = 1, \quad U_1(x) = 2x,$$

$$U_{n+1}(x) = 2xU_n(x) - U_{n-1}(x), \quad (n = 1, 2, \text{L} \).$$

2. 拉盖尔多项式

在区间 $[0, +\infty)$ 上带权 $\rho(x) = e^{-x}$ 的正交多项式称为拉盖尔 (Laguerre) 多项式.

其表达式为

$$L_n(x) = e^x \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x}).$$

正交性质

$$\int_0^\infty e^{-x} L_n(x) L_m(x) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n; \\ (n!)^2, & m = n, \end{cases}$$

递推关系

$$L_0(x) = 1, \quad L_1(x) = 1 - x,$$

$$L_{n+1}(x) = (1 + 2n - x)L_n(x) - n^2 L_{n-1}(x),$$

$$(n = 1, 2, \dots).$$

3. 埃尔米特多项式

在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上带权 $\rho(x) = e^{-x^2}$ 的正交多项式称为**埃尔米特多项式**.

表达式

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x^2}),$$

正交关系

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} H_n(x) H_m(x) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n; \\ 2^n n! \sqrt{\pi}, & m = n, \end{cases}$$

递推关系

$$H_0(x) = 1, \quad H_1(x) = 2x,$$

$$H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) - 2nH_{n-1}(x),$$

$$(n = 1, 2, \dots).$$